



EXERCICES DE LA LEÇON 13 : LES RÉCEPTEURS

PARTIE A : ÉVALUATION DES RESSOURCES

EXERCICES 1 : ÉVALUATION DES SAVOIRS

- Définir : récepteur.
- Énoncer la loi d'Ohm pour un récepteur.
- Énumérer en les classant en linéaire et non linéaire, 3 récepteurs pour chaque type.
- Vrai ou faux
 - Un générateur est un récepteur.
 - Un moteur, alimenté sur le secteur ($U = 220 \text{ V}$), est parcouru par un courant d'intensité efficace $I = 0,6 \text{ A}$. La puissance indiquée par le constructeur est de 100 W . Est-ce possible ?
 - Une DEL convertit de l'énergie électrique en énergie lumineuse par effet Joule.
 - La tension aux bornes d'un récepteur augmente quand l'intensité du courant qui le traverse augmente.
 - Dans un récepteur, l'énergie électrique n'est pas consommée par effet Joule.
 - Un moteur convertit une partie de l'énergie reçue en énergie chimique.
 - Un électrolyseur convertit une partie de l'énergie reçue en énergie mécanique.
 - Un moteur est dit bloqué lorsque $U = E'$.
 - Même l'électrolyseur peut être bloqué.
 - En mode récepteur, le courant et la tension ont même sens aux bornes dudit récepteur.
- Choisir la bonne réponse
 - Si l'on double l'intensité du courant traversant un récepteur, sa f.c.é.m.
 - Double
 - Change
 - Diminue de moitié
 - Un récepteur a :
 - Une borne de branchement
 - Deux bornes de branchement
 - Aucune borne de branchement.
 - La loi des nœuds ne s'applique que dans un
 - Montage en série
 - Mixte
 - Parallèle.
- Utiliser le cours et vos connaissances
 - De quel type de conversion d'énergie l'effet Joule est-il à l'origine ?
 - Quelles sont les grandeurs qui caractérisent un récepteur ?
 - Sous quelle forme d'énergie est convertie l'énergie électrique reçue par un électrolyseur ?
 - Que peut-on dire de la caractéristique tension-intensité d'un récepteur ?

EXERCICES 2 : ÉVALUATION DES SAVOIR-FAIRE

- Une lampe à incandescence dont la résistance est 500Ω , a une puissance de 100 W . Déterminer l'intensité du courant dans le filament, et la tension à ses bornes.

Réponses : $0,45 \text{ A}$; 224 V .

- On dispose de n -piles de f.é.m. $e = 1,5 \text{ V}$ et de résistance interne $r_0 = 0,5 \Omega$, montées en série.

- Déterminer le nombre n de piles.
- Déterminer la f.é.m. et la résistance interne du générateur équivalent.
- Cette batterie débite dans une résistance R fixe un courant de $0,2 \text{ A}$. Quelle est la valeur de R et la tension à ses bornes ?
- Quelle est la puissance fournie par l'ensemble des piles au circuit extérieur ?

Réponses : 420 ; $8,4 \text{ V}$; $1,68 \text{ W}$.

- Un moteur électrique fonctionne sous une tension $U = 120 \text{ V}$ fournit une puissance mécanique $P = 240 \text{ W}$. Ce moteur est alors traversé par un courant d'intensité $I = 2,5 \text{ A}$. Calculer :

- La f.c.é.m. E' du moteur.
- Sa résistance interne r' .
- Son rendement. (On appelle rendement d'un moteur, le rapport de la puissance utile à la puissance électrique reçue)

PARTIE B : ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Situation 1 : Exploitation des résultats expérimentaux

On veut établir la loi d'Ohm aux bornes d'un récepteur M . Pour cela, on dispose d'un générateur, d'un voltmètre, d'un ampèremètre de résistance négligeable et d'un rhéostat.

- Proposer un schéma du montage.
- On obtient le tableau de relevés suivant :

U (V)	3	4	5	6	7
I (A)	0,15	0,24	0,34	0,47	0,55

U (V)	8	9	10	11	13
I (A)	0,67	0,75	0,86	0,95	1,14

Construire le graphe $U = f(I)$. En déduire la f.c.é.m. du récepteur, sa résistance interne, et la loi d'Ohm aux bornes de ce récepteur.

Échelle : $1 \text{ cm} \rightarrow 0,1 \text{ A}$; $1 \text{ cm} \rightarrow 1 \text{ V}$.

Situation 2 : Montage en parallèle

Une pile P a pour f.é.m. $E = 1,5 \text{ V}$ et pour résistance interne $r = 1 \Omega$. On réalise une association de 4-piles identiques en série.

- Tracer la caractéristique de la pile P .
- Trouver la f.é.m. et la résistance interne de l'ensemble des quatre piles.
- On a un circuit où $R_1 = 20 \Omega$ et $R_2 = 80 \Omega$ sont deux conducteurs ohmiques placés en dérivation. Écrire les équations des caractéristiques des 2-conducteurs ohmiques. Rechercher la résistance équivalente aux deux conducteurs placés en dérivation. (Figures à l'appui)
- Rechercher l'intensité i qui circule dans le circuit fermé à partir des piles et des 2-conducteurs en dérivation, et la tension aux bornes des piles ; donner les intensités qui passent dans R_1 et R_2 .